

Лабораторная работа № 1. Подготовка лабораторного стенда.

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Выводы	17

Список иллюстраций

2.1	Задание 1	5
2.2	Задание 1	5
2.3	Задание 1	6
2.4	Задание 2	6
2.5	Задание 2	7
2.6	Задание 2	7
2.7	Задание 2	7
2.8	Задание 3	8
2.9	Задание 3	8
2.10	Задание 4	8
2.11	Задание 5	9
2.12	Задание 5	9
2.13	Задание 5	9
2.14	Задание 6	10
2.15	Задание 7	10
2.16	Задание 7	11
2.17	Задание 8	11
2.18	Задание 8	11
2.19	Задание 8	12
2.20	Задание 9	12
2.21	Задание 10	12
2.22	Задание 10	13
2.23	Задание 10	13
2.24	Задание 11	13
2.25	Задание 11	14
2.26	Задание 12	14
2.27	Задание 13-16	15
2.28	Задание 17	15
2.29	Задание 18	15
2.30	Задание 18	16

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Устанавливаем Vagrant — инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе.

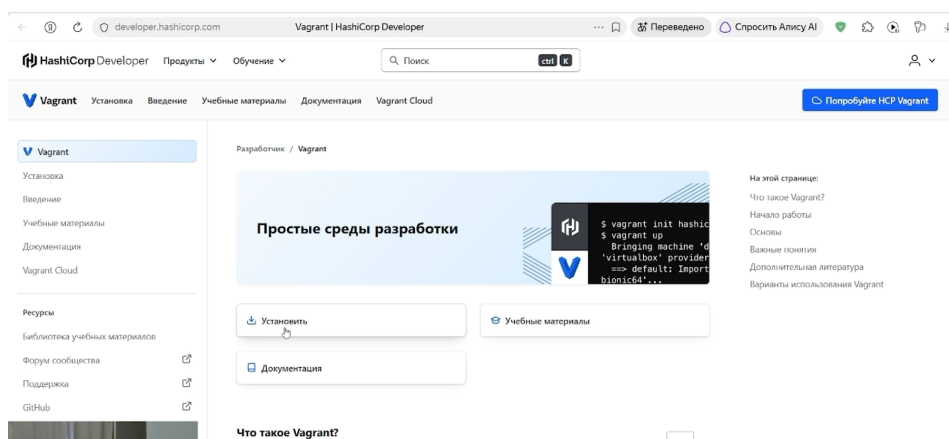


Рис. 2.1: Задание 1

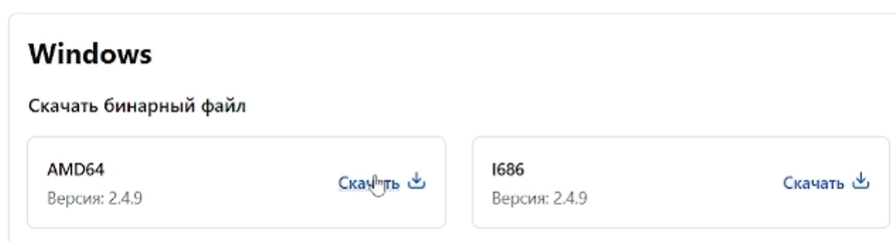


Рис. 2.2: Задание 1

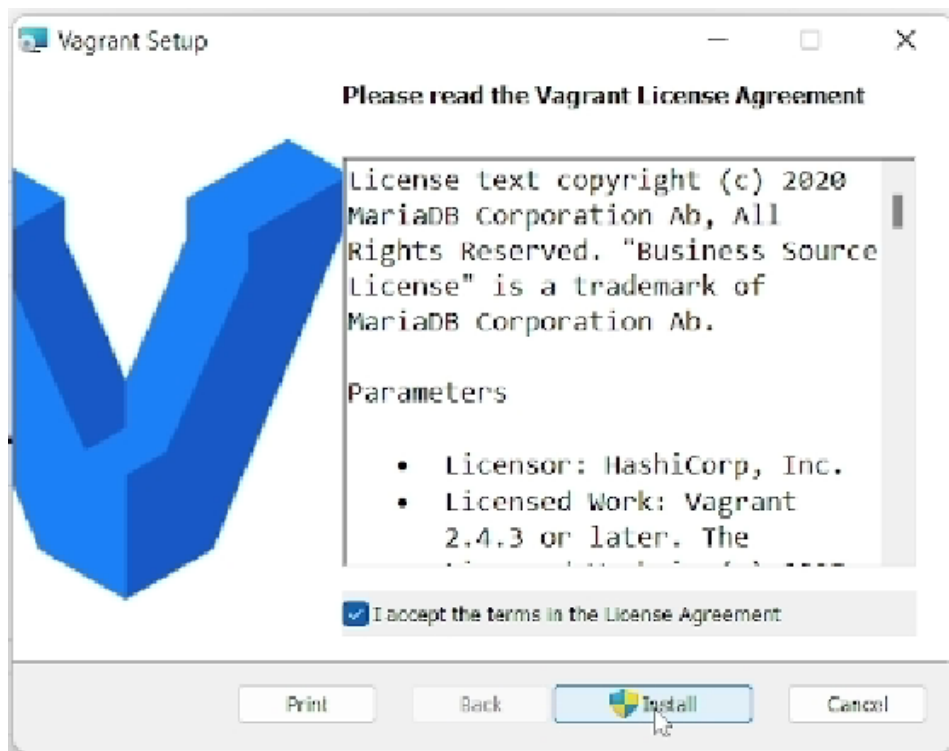


Рис. 2.3: Задание 1

2. Дополнительно устанавливаем Packer и FAR для удобства работы в терминале.

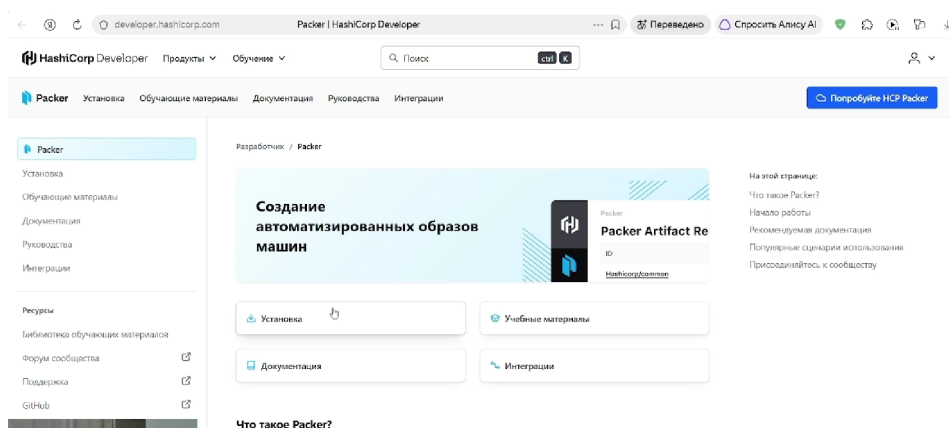


Рис. 2.4: Задание 2

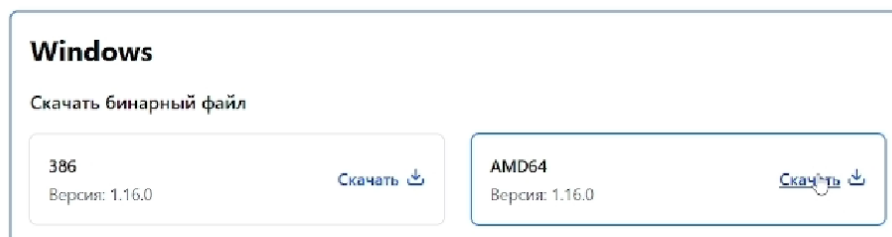


Рис. 2.5: Задание 2



Рис. 2.6: Задание 2

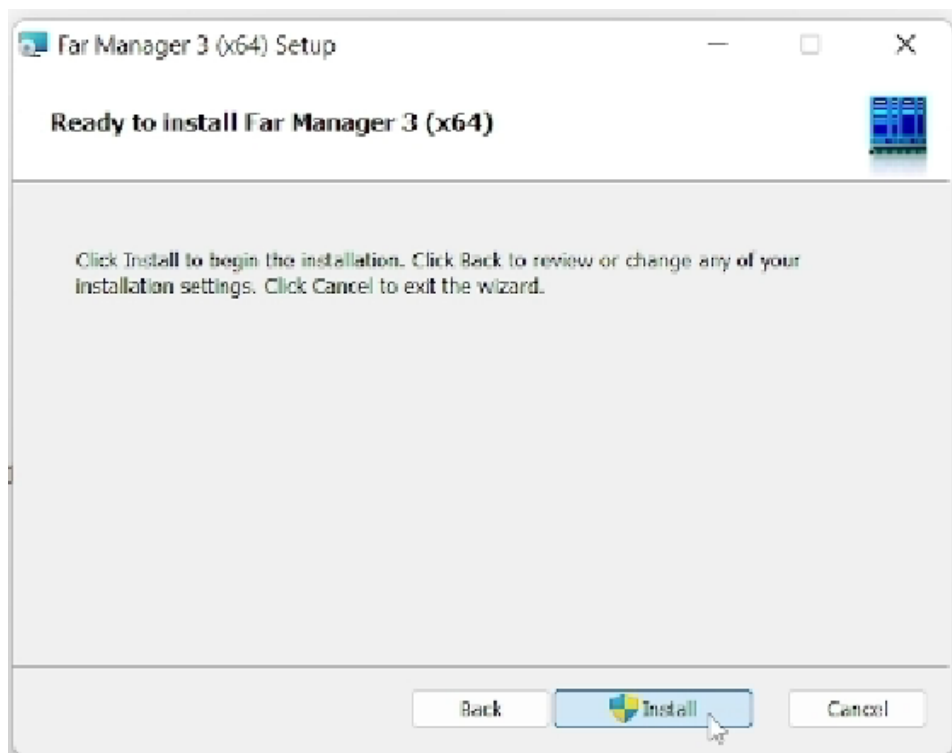


Рис. 2.7: Задание 2

3. Устанавливаем Rocky Linux 10 Minimal ISO

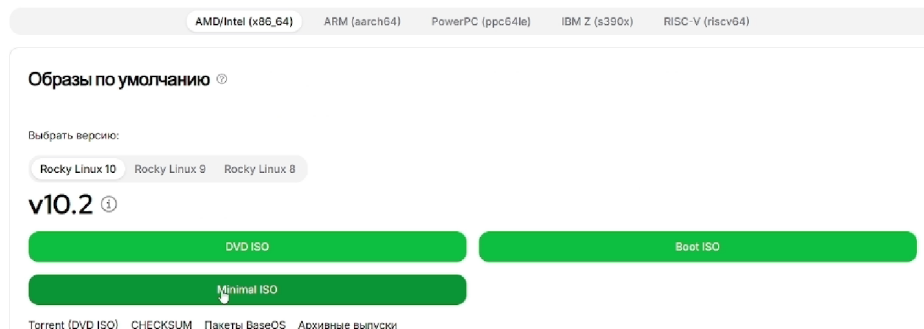


Рис. 2.8: Задание 3

После завершения всех установок общий список загруженных файлов, необходимых для работы, выглядит следующим образом

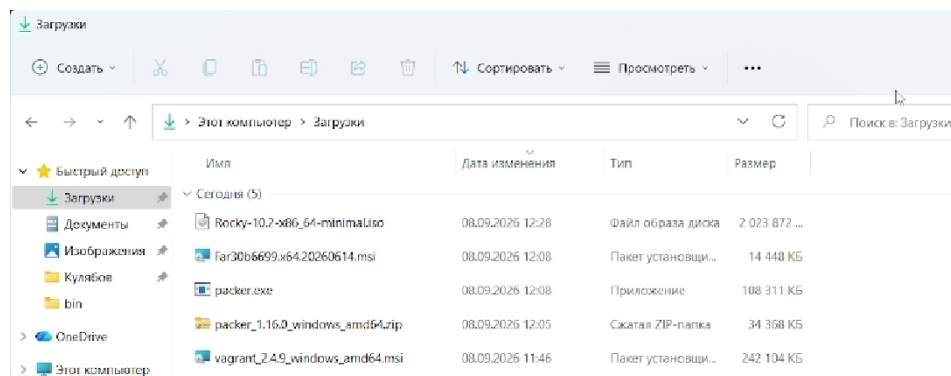


Рис. 2.9: Задание 3

4. В ОС Windows создаем рабочий каталог aaglushenok

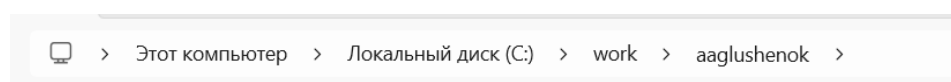


Рис. 2.10: Задание 4

5. Переходим к курсу “Администрирование сетевых подсистем” в ТУИС, в материалах к первой лабораторной работе открываем ссылку на репозиторий GitHub. Скачиваем ZIP-архив, распаковываем его в созданный для работы каталог aaglushenok.

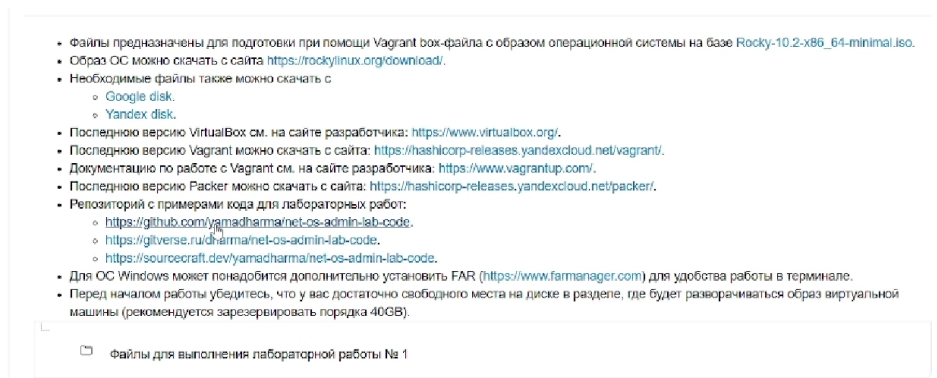


Рис. 2.11: Задание 5

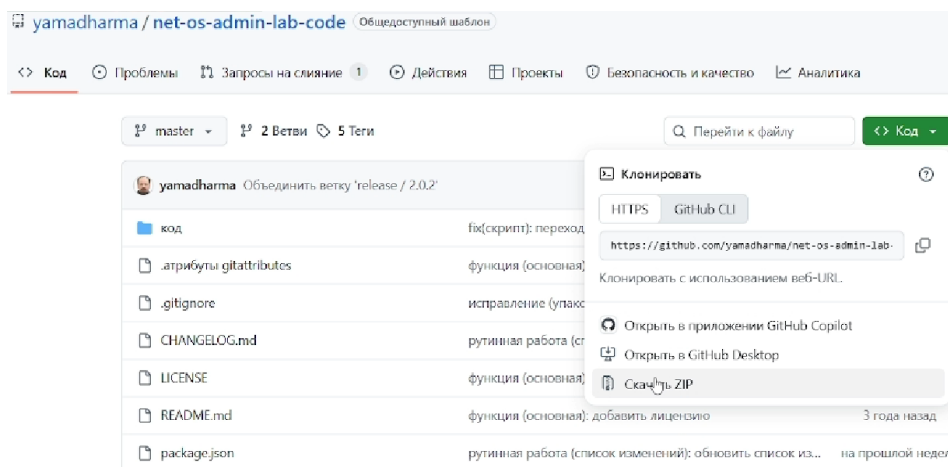


Рис. 2.12: Задание 5

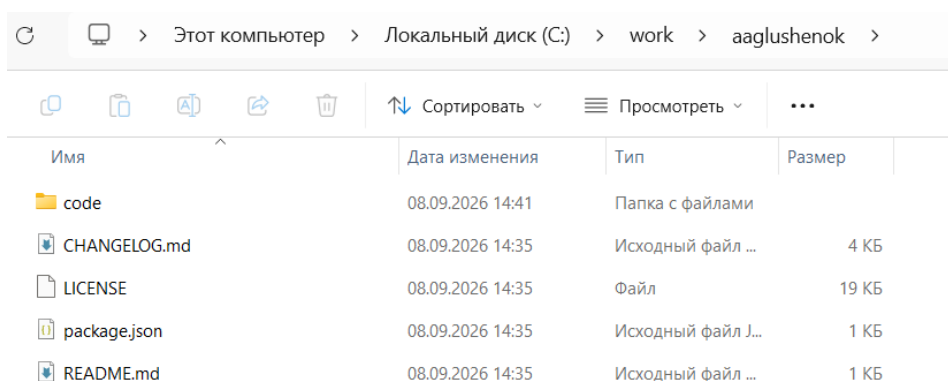


Рис. 2.13: Задание 5

6. В каталог packer переносим ранее установленные файлы: Rocky Linux 10 Minimal

ISO, и packer.exe

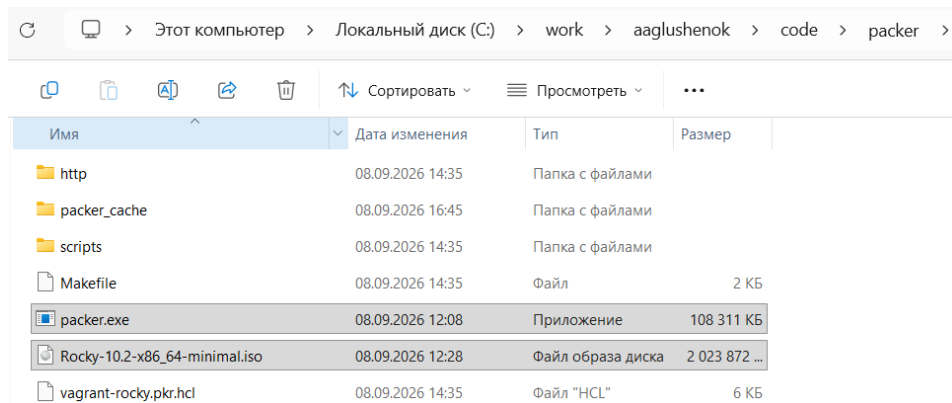


Рис. 2.14: Задание 6

7. В файлах 01-hostname, и 01-user заменяем “user” на свой логин - “aaglushenok”

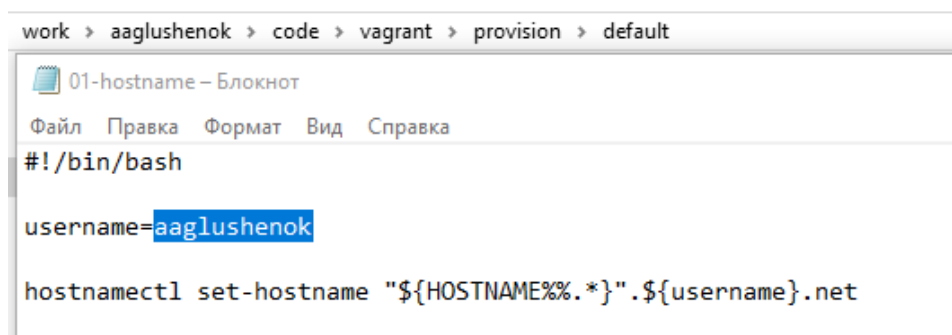


Рис. 2.15: Задание 7

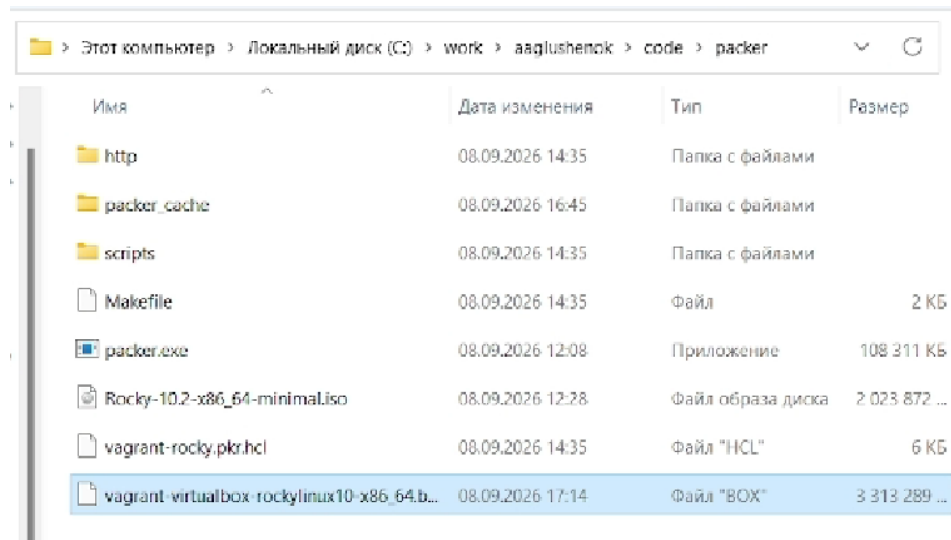


Рис. 2.19: Задание 8

9. Для регистрации образа виртуальной машины в vagrant в командной строке введите `vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box`

```
C:\work\aaglushenok\code\packer>vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rockylinux10' (v0) for provider: (amd64)
      box: Unpacking necessary files from: file:///C:/work/aaglushenok/code/packer/vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
      box:
==> box: Successfully added box 'rockylinux10' (v0) for '(amd64)'!
```

Рис. 2.20: Задание 9

10. Для запуска виртуальной машины Server введите в консоли `vagrant up server` (делаем дважды, тк в первый раз предлагается установка плагина). После выполнения в VirtualBox появляется машина “vagrant_server...”

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant up server
Vagrant has detected project local plugins configured for this
project which are not installed.

  vagrant-vbguest
Install local plugins (Y/N) [N]: y
Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes...
Fetching micromachine-3.0.0.gem
Fetching vagrant-vbguest-0.32.0.gem
Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.32.0)'!

Vagrant has completed installing local plugins for the current Vagrant
project directory. Please run the requested command again.
```

Рис. 2.21: Задание 10

```

C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Preparing master VM for linked clones...
server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
server: it will be used as a base for linked clones, making the creation

```

Рис. 2.22: Задание 10

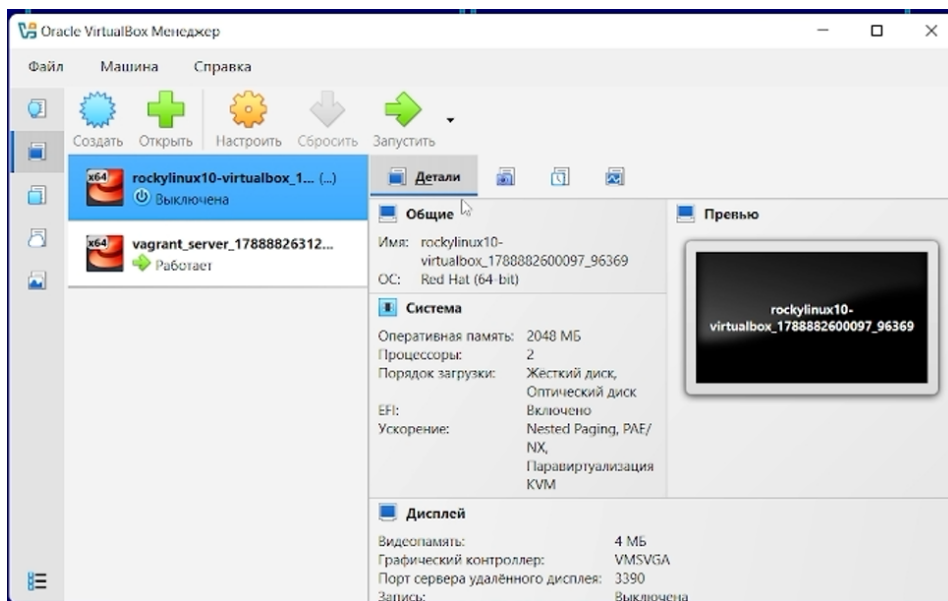


Рис. 2.23: Задание 10

11. Для запуска виртуальной машины Client введите в консоли `vagrant up client`. После выполнения в VirtualBox появляется машина “vagrant_client...”

```

C:\work\aaglushenok\code\vagrant> vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: vagrant_client_1788882943644_55730
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports

```

Рис. 2.24: Задание 11

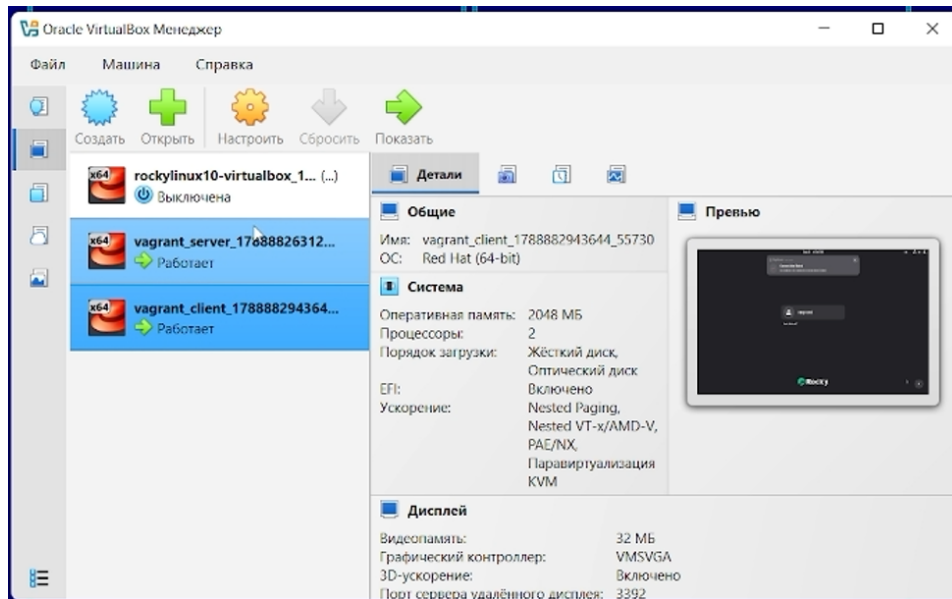


Рис. 2.25: Задание 11

12. Убедитесь, что запуск обеих виртуальных машин прошёл успешно, залогиньтесь под пользователем `vagrant` с паролем `vagrant` в графическом окружении (продельваем для каждой из двух машин)

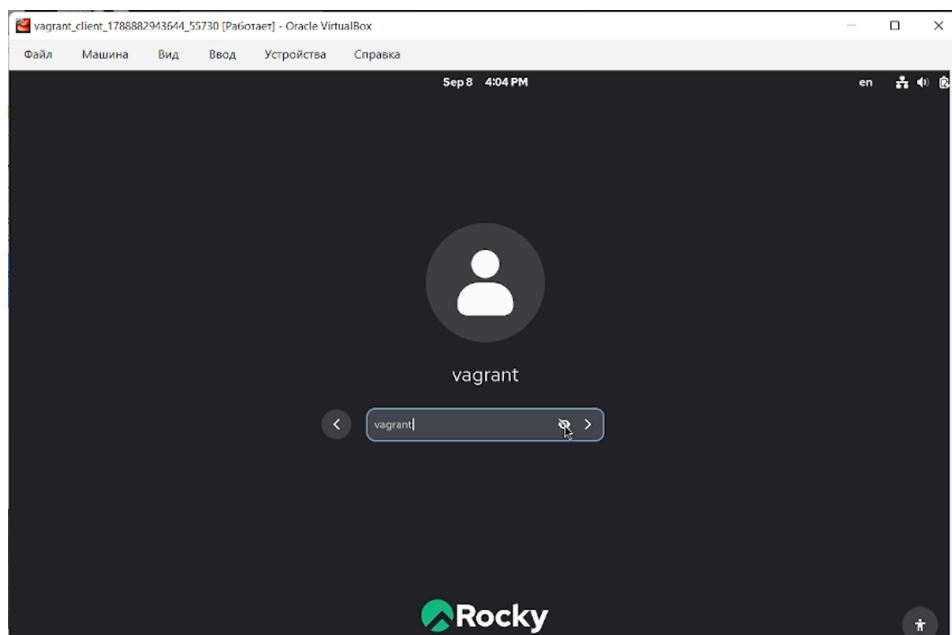


Рис. 2.26: Задание 12

13. Подключитесь к серверу из консоли: `vagrant ssh server`

14. Введите пароль vagrant.
15. Перейдите к пользователю user (вместо user должен быть указан ваш логин): su - user
16. Отлогиньтесь.

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep  8 16:19:05 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ su - aaglushenok
Password:
[aaglushenok@client.aaglushenok.net ~]$ exit
logout
vagrant@client:~$ exit
```

Рис. 2.27: Задание 13-16

17. Выполните тоже самое для клиента.

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep  8 16:19:05 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ su - aaglushenok
Password:
[aaglushenok@client.aaglushenok.net ~]$ exit
logout
vagrant@client:~$ exit
```

Рис. 2.28: Задание 17

18. Выключите обе виртуальные машины

```
C:\work\aaglushenok\code\vagrant> vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...

C:\work\aaglushenok\code\vagrant>vagrant halt client
```

Рис. 2.29: Задание 18

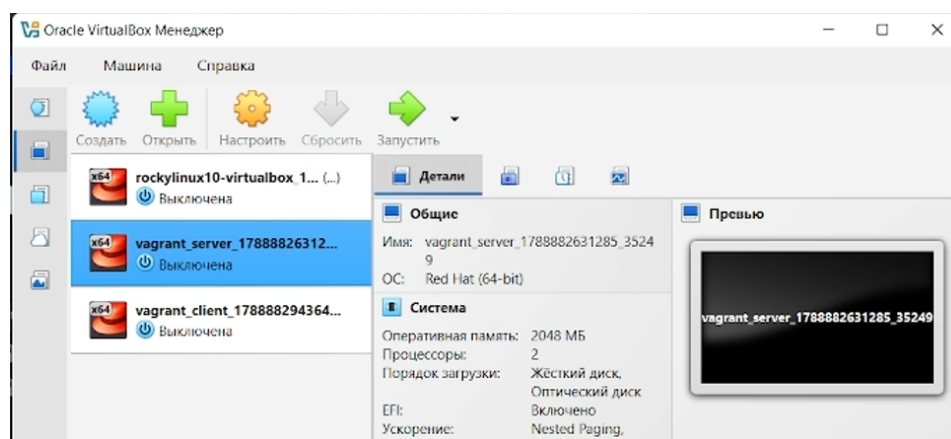


Рис. 2.30: Задание 18

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 1 мне удалось приобрести практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.